

Кодування

- Кодування повідомлень. Кодування графіки
- Кодування тексту і чисел

**Кодування повідомлень.
Кодування графіки**

Інформаційні процеси

Інформатика – наука, що вивчає інформацію
і пов'язані з нею **інформаційні процеси**

зберігання

опрацювання

передавання

пошук

використання

захист

створення

Яка буває інформація (дані, файли)?

текст



таблиці

№	Ім'я	Піде	Вік	Стать	Висота	Вага	Темп
1	Іванов Іван	1980	25	Чоловік	180	75	160
2	Петров Петро	1985	22	Чоловік	175	70	155
3	Сидоров Сидор	1990	20	Чоловік	170	65	150
4	Климов Клима	1995	18	Чоловік	165	60	145
5	Васильов Василь	2000	15	Чоловік	160	55	140
6	Попов Поп	2005	12	Чоловік	155	50	135
7	Морозов Мороз	2010	10	Чоловік	150	45	130
8	Ісмаїлов Ісмаїл	2015	8	Чоловік	145	40	125
9	Ахмедов Ахмед	2020	6	Чоловік	140	35	120
10	Бісмаїлов Бісмаїл	2025	4	Чоловік	135	30	115

графіка



застосунки + код

аудіо



відео



презентації, сайти...

Кодування повідомлень

перетворення за певними правилами
одного набору знаків у інший набір

Обернений процес – **декодування**

Використовують для

зручності

секретності

Кодування



Напевно
Ет В7 Ет D7 G D7 G

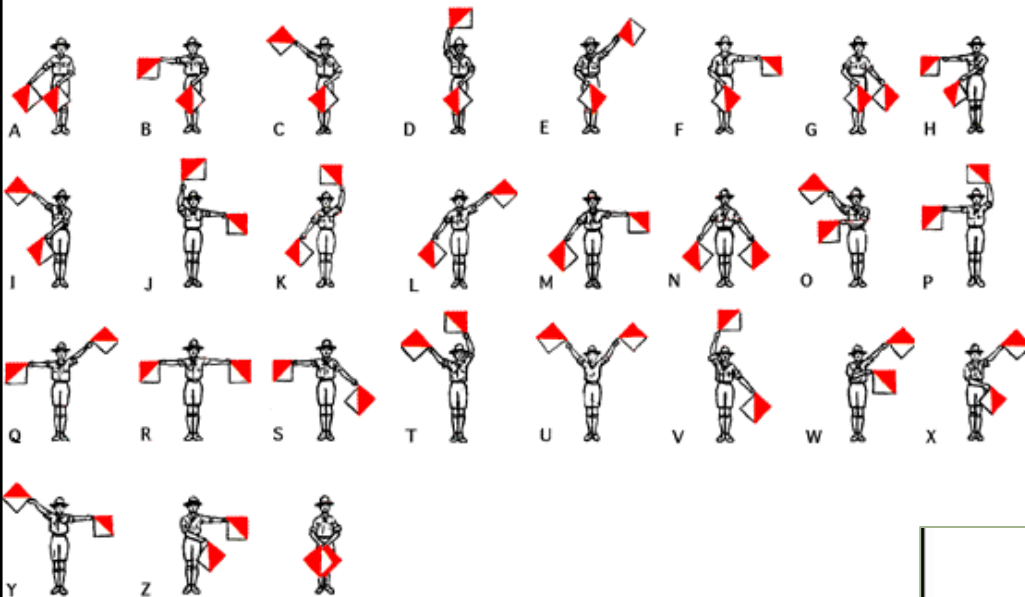
Не-се Га-ля во-ду, ко-ро-мис-ло гнеть-ся,
Ат В7 Ет В7 Ет

за не-ю І-ван-ко, як бар-ві-нок, в'єть-ся.

Настала чарівна пора року – зима.
Я дуже люблю зиму. Обожаю
грати в сніжки, ліпити сніговиків.
А ще взимку моє улюблене свято
Новий Рік.



Коди



шрифт Брайля

         	1 стандартне 2 шестикрапкове 3 при читанні	4 стандартне 5 шестикрапкове 6 при читанні	 А  Б  В
	 Г  Д  Е  Є  Ж  З		
	 И  І  Ї  Й  К  Л		
	 М  Н  О  П  Р  С		
	 Т  У  Ф  Х  Ц  Ч		
	 Ш  Щ  Ь  Ю  Я		

Коди



штрих-код



QR-код

Кодування

ТекстДокументиВеб-сайти

ВІЗНАЧИТИ МОВУАНГЛІЙСЬКАУКРАЇНСЬКАТАДЖИЦЬКА↔АНГЛІЙСЬКАНІМЕЦЬКАУКРАЇНСЬКА

net

ЧИСТИЙ

chystyy

3 / 5 000

Оцініть цей переклад

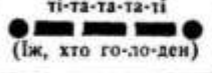
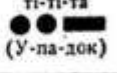
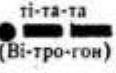
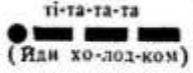
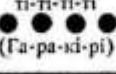
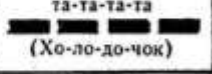
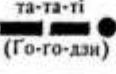
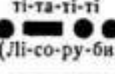
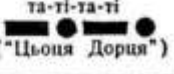
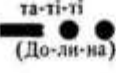
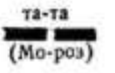
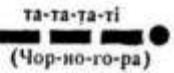
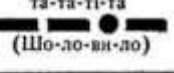
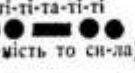
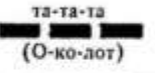
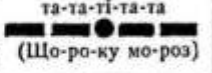
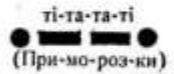
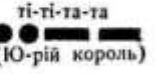
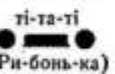
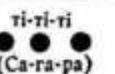
Переклади слова або виразу "net"

Прикметник

без відрахувань	net	Частота
без домішок	clean, net	
загальний	general, common, overall, universal, generic, net	
нерозведений	undiluted, net, solid, whole	
остаточний	final, definitive, eventual, decisive, decided, net	
сітковий	net, networked	

Перекладач

Код і кодування

А  (А-зот)	І  (І-ван)	Т  (Тон)
Б  (Бон-да-рін-на)	Ї  (Їж, хто го-ло-ден)	У  (У-па-док)
В  (Ві-тро-гон)	Й  (Йди хо-лод-ком)	Ф  (Філ-ан-тро-пи)
Г  (Гл-ра-ді-рі)	К  (Ко-лі-но)	Х  (Хо-ло-до-чок)
Ґ  (Ґо-ґо-дзи)	Л  (Лі-со-ру-би)	Ц  (“Цюня Дорця”)
Д  (До-ли-на)	М  (Мо-роз)	Ч  (Чор-но-го-ра)
Е  (Ерг)	Н  (Но-га)	Ш  (Шо-ло-ви-ло)
Є  (Єд-ність то си-ла)	О  (О-ко-лот)	Щ  (Що-ро-ку мо-роз)
Ж  (Жа-б'є се-ло)	П  (При-мо-роз-ки)	Ю  (Ю-рій король)
З  (Зо-ло-ту-ха)	Р  (Ри-бонь-ка)	Я  (Я-ро-шен-ко)
И  (Са-га-ра)	С  (Са-га-ра)	Ь  (Са-га-ра)

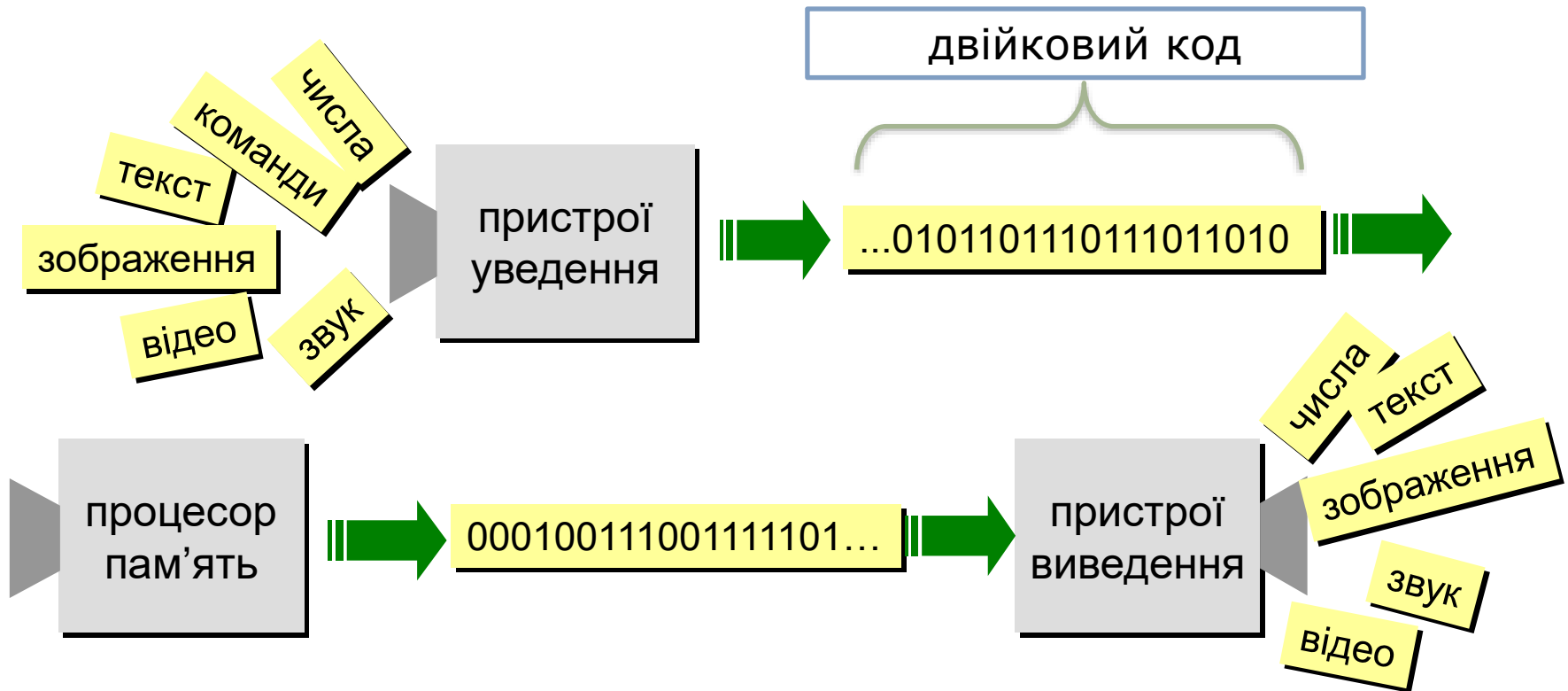
азбука Морзе

В І Д Р О



Двійкове кодування даних

Усі дані у комп'ютерах записані двійковим кодом (**0** та **1**)



Передавання і кодування повідомлень

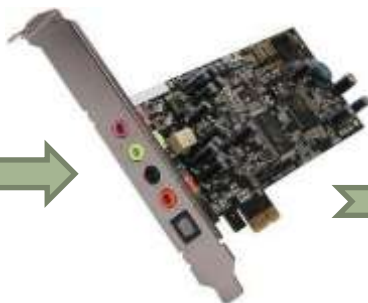
Джерело

Пристрій,
що кодує

Канал
зв'язку

Пристрій,
що декодує

Адресат



Обсяг даних, розмір файлів, ємність носіїв

вимірюється в **байтах і бітах**

(з англ. **byte** – шматок)

1 байт = 1 символ

Біт – це одна цифра у двійковому коді (0 або 1)

bit – **binary digit** – двійковий код

1 байт = 8 біт

1 байт = 00101110

Обсяг даних, розмір файлів, ємність носіїв

1 кБ (кіло-) = 2^{10} Б = 1 024 Б $\approx$ 1 000 Б

1 МБ (мега-) = 2^{20} Б $\approx$ 1 000 000 Б

1 ГБ (гіга-) = 2^{30} Б $\approx$ 1 000 000 000 Б

1 ТБ (тера-) = 2^{40} Б $\approx$ 1 000 000 000 000 Б

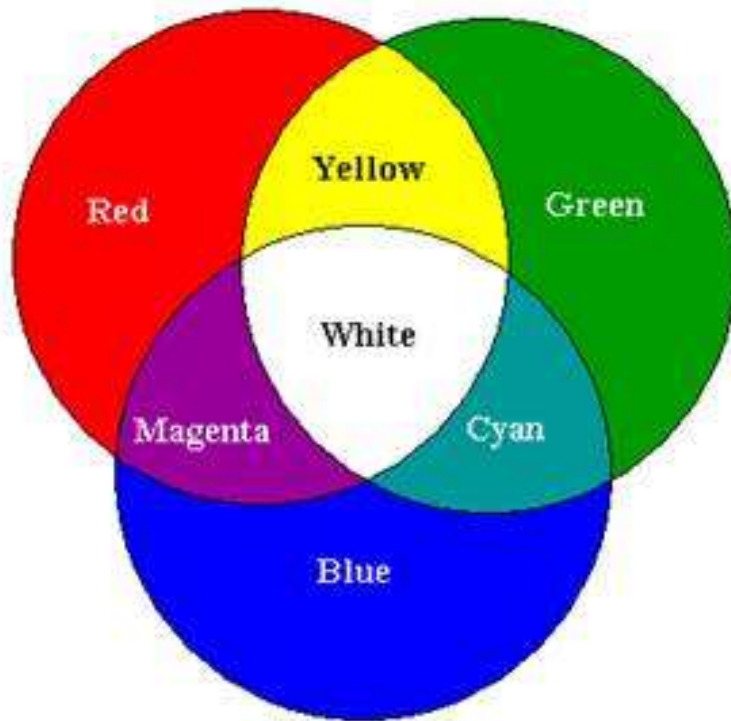
Швидкість передавання даних вимірюється у

біт/с кбіт/с Мбіт/с Гбіт/с

Колірні моделі

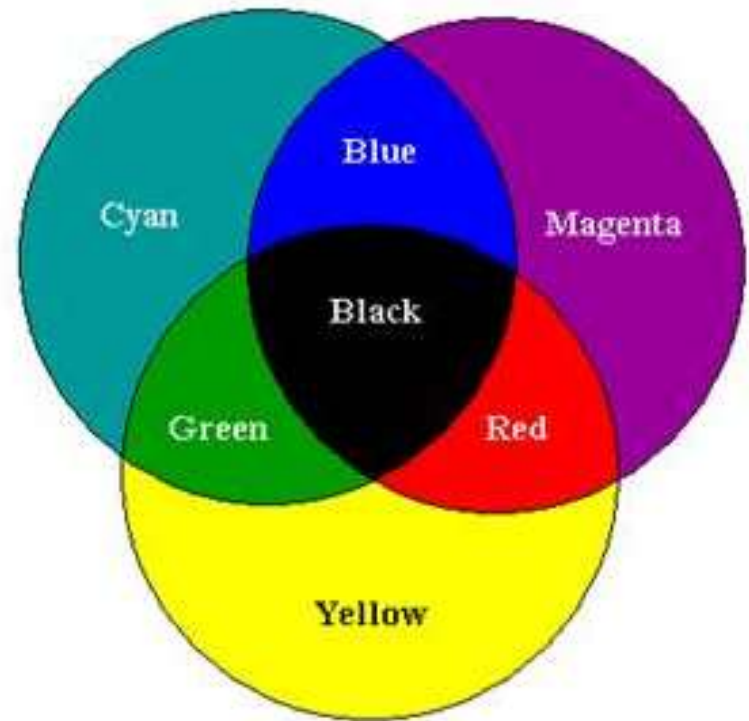
Екран (чорний)

RGB



Принтер (білий)

CMYK



Кольори

Англійська назва	Українська назва	Приклад	Шістнадцятковий код	RGB		
Air Force blue	Синій ВПС		#5D8AA8	93	138	168
Alice blue	Ціано-блакитний		#F0F8FF	240	248	255
Alizarin Crimson	Алізариновий червоний		#E32636	227	38	54
Amaranth	Амарантовий		#E52B50	229	43	80
Amaranth Pink	Амарантово-рожевий		#F19CBB	241	156	187
Amber	Бурштиновий		#FFBF00	255	191	0
Amber (SAE/ECE)	Яскраво-бурштиновий		#FF7E00	255	126	0
Amethyst	Аметистовий		#9966CC	153	102	204
Android Green	Андроїдний зелений		#A4C639	164	198	57
Apricot	Абрикосовий		#FBCB1	251	206	177
Aqua	Колір морської хвилі		#00FFFF	0	255	255
Aquamarine	Аквамариновий		#7FFFD4	127	255	212
Army green	Зелений армійський		#4B5320	75	83	32
Arsenic	Арсеновий		#3B444B	59	68	75
Asparagus	Спаржевий		#7BA05B	123	160	91
Atomic tangerine	Атомний мандариновий		#FF9966	255	153	102
Autumn	Золотисто-коричневий		#C95838	201	88	56

Номери кольорів

Cyan = 65535 = #00FFFF

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A(10) B(11) C(12) D(13) E(14) F(15)

#FF = 255

#FF0000 = Червоний

#FFFFFF = Білий

#000000 = Чорний

#BEBEBE = Сірий

#FF00FF = Пурпуровий

#FFFF00 = Жовтий

Растрова графіка (підсели)

4608 підселив



2592 підселив

Глибина кольору
24 біти = 3 байти

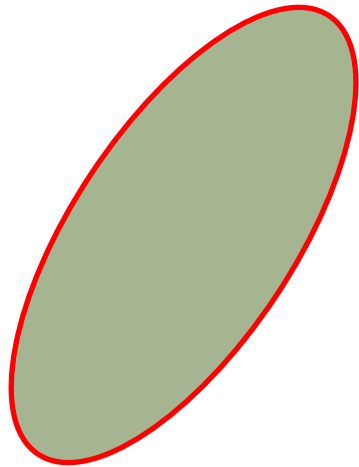
$$4608 * 2592 * 3 = 36 \text{ МБ}$$

не стиснене

$$35\,800\,000 / 12 \approx 3 \text{ МБ}$$

JPG (стиснене)

Векторна графіка, 3D-графіка (фігури)



5 кБ

Кут нахилу – 1 байт

Колір заливки – 3 байти

Колір ліній – 3 байти

Розмір – 2 байти

Координати – 4 байти

Об'ємні ефекти, напис...

Домашнє завдання

1. 120 кбіт = ??? Байт 20 Гбайт = ??? кБайт
2. Як порахувати розмір (в байтах) якого-небудь малюнка?
3. Знайдіть код (номер) **грецької** великої букви **омега**.
4. Що можете розповісти про колір #7FFF00 (Шартрез)?

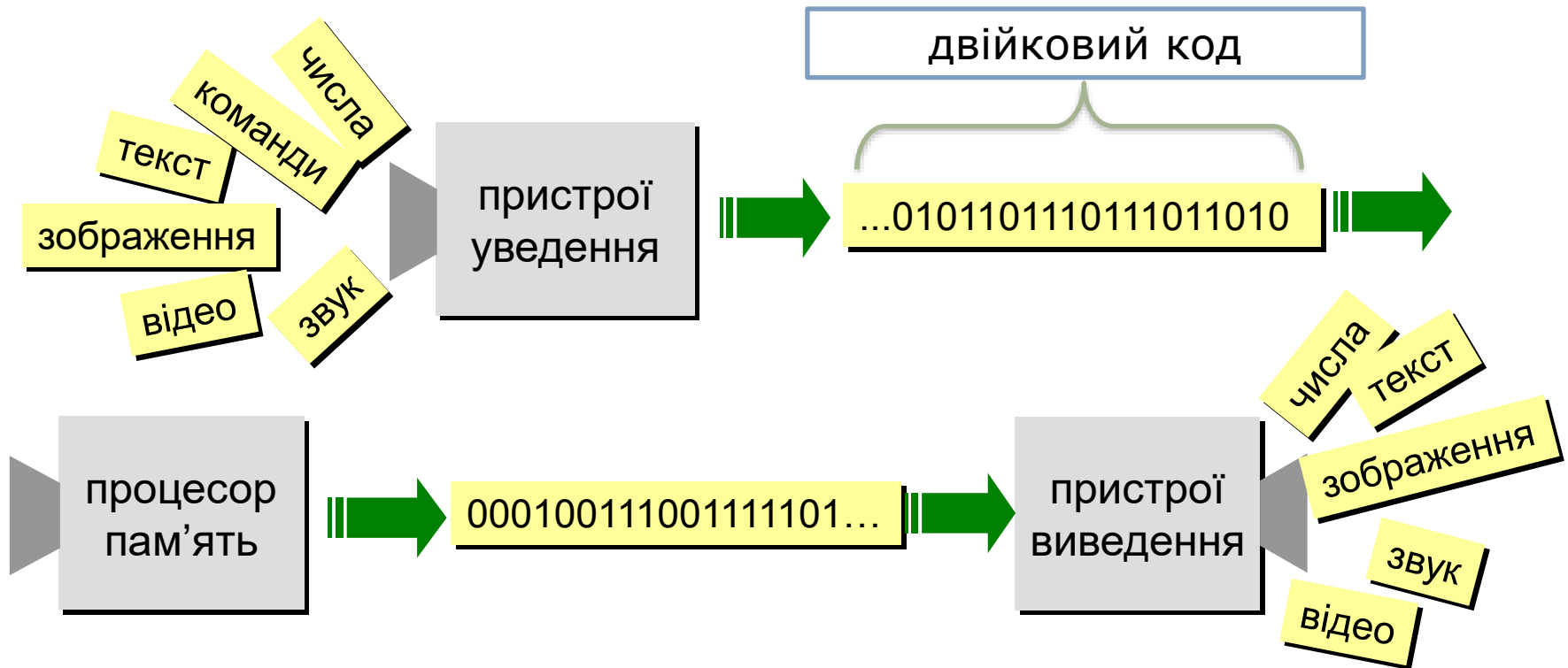
Здати



Кодування тексту і чисел

Двійкове кодування даних

Усі дані у комп'ютерах записані двійковим кодом (**0** та **1**)



Кодова таблиця

Символи тексту кодуються згідно **кової таблиці**

На екрані:

с u b e
99 117 98 101

У пам'яті: 01100011011101010110001001100101

символ	10- й код	2-й код	символ	10- й код	2-й код	символ	10-й код	2-й код	символ	10-й код	2-й код
	32	00100000	8	56	00111000	P	80	01010000	h	104	01101000
!	33	00100001	9	57	00111001	Q	81	01010001	i	105	01101001
"	34	00100010	:	58	00111010	R	82	01010010	j	106	01101010
#	35	00100011	;	59	00111011	S	83	01010011	k	107	01101011
\$	36	00100100	<	60	00111100	T	84	01010100	l	108	01101100
%	37	00100101	=	61	00111101	U	85	01010101	m	109	01101101
&	38	00100110	>	62	00111110	V	86	01010110	n	110	01101110
'	39	00100111	?	63	00111111	W	87	01010111	o	111	01101111
(	40	00101000	@	64	01000000	X	88	01011000	p	112	01110000
)	41	00101001	A	65	01000001	Y	89	01011001	q	113	01110001
*	42	00101010	B	66	01000010	Z	90	01011010	r	114	01110010
+	43	00101011	C	67	01000011	[	91	01011011	s	115	01110011
,	44	00101100	D	68	01000100	\	92	01011100	t	116	01110100
-	45	00101101	E	69	01000101	]	93	01011101	u	117	01110101
.	46	00101110	F	70	01000110	^	94	01011110	v	118	01110110

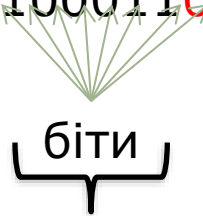
Символи --> Байти

На екрані

с u b e

99 117 98 101

У пам'яті 01100011011101010110001001100101



біти

1 байт

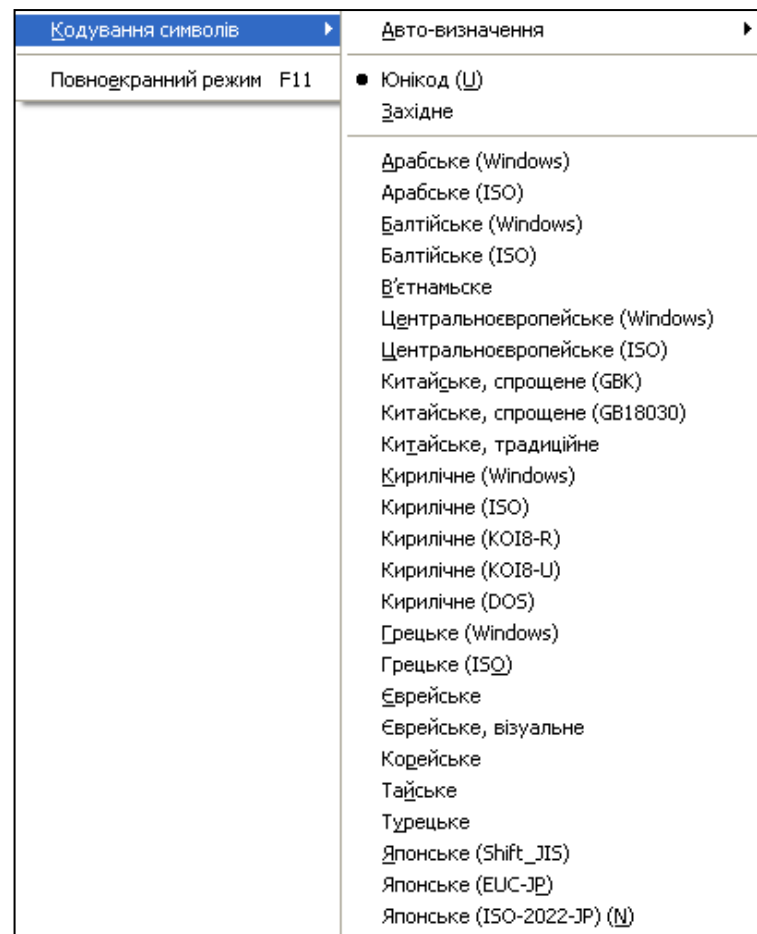
Слово «**cube**» займає 4 байти

Кодова таблиця

засіб підтримки наборів символів різних країн

Українські букви є у кодуваннях:

Кирилиця і Юнікод



Кодові таблиці

1. ASCII

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки
(займають **1** Байт)

№ 128 – **255**

32 пробел	48 0	64 @	80 P	96 `	112 p
33 !	49 1	65 A	81 Q	97 a	113 q
34 "	50 2	66 B	82 R	98 b	114 r
35 #	51 3	67 C	83 S	99 c	115 s
36 \$	52 4	68 D	84 T	100 d	116 t
37 %	53 5	69 E	85 U	101 e	117 u
38 &	54 6	70 F	86 V	102 f	118 v
39 ' .	55 7	71 G	87 W	103 g	119 w
40 (	56 8	72 H	88 X	104 h	120 x
41)	57 9	73 I	89 Y	105 i	121 y
42 *	58 :	74 J	90 Z	106 j	122 z
43 +	59 ;	75 K	91 [	107 k	123 {
44 ,	60 <	76 L	92 \	108 l	124
45 -	61 =	77 M	93]	109 m	125 }
46 .	62 >	78 N	94 ^	110 n	126 ~
47 /	63 ?	79 O	95 _	111 o	127

Кодові таблиці

2. Кирилиця (Windows-1251)

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки

№ 128 – 255 є **українські** символи

128 Ъ	144 ђ	160 ъ	176 '	192 А	208 Р	224 а	240 р
129 Ѓ	145 ‘	161 ў	177 ±	193 Б	209 С	225 б	241 с
130 ,	146 ’	162 ѳ	178	194 В	210 Т	226 в	242 т
131 ґ	147 "	163 Ј	179 ¡	195 Г	211 У	227 г	243 у
132 "	148 "̣	164 Ѡ	180 ґ	196 Д	212 Ф	228 д	244 ф
133 ...	149 •	165 Ґ	181 µ	197 Е	213 Х	229 е	245 х
134 †	150 –	166	182 ¶	198 Ж	214 Ц	230 ж	246 ц
135 ‡	151 —	167 §	183 ·	199 З	215 Ч	231 з	247 ч
136 ‘	152 ‘̣	168 Е	184 ё	200 И	216 Ш	232 и	248 ш
137 ‰	153 ™	169 ©	185 №	201 Ї	217 Щ	233 й	249 щ
138 Љ	154 ъ	170 €	186 €	202 К	218 Ъ	234 к	250 ъ
139 ‘	155 ’̣	171 *̣	187 *̣	203 Л	219 Ы	235 л	251 ы
140 Њ	156 ъ	172 ~	188 ј	204 М	220 Ь	236 м	252 ь
141 К	157 к	173 -̣	189 Ṣ	205 Н	221 Э	237 н	253 э
142 Ѓ	158 ђ	174 ©̣	190 ṣ	206 О	222 Ю	238 о	254 ю
143 Ђ	159 ѣ	175 І	191 і	207 П	223 Я	239 п	255 я

Кодові таблиці

3. Unicode (UTF)

№ 0 – 31 спеціальні символи

№ 32 – 127 цифри, англ. букви, розділові знаки

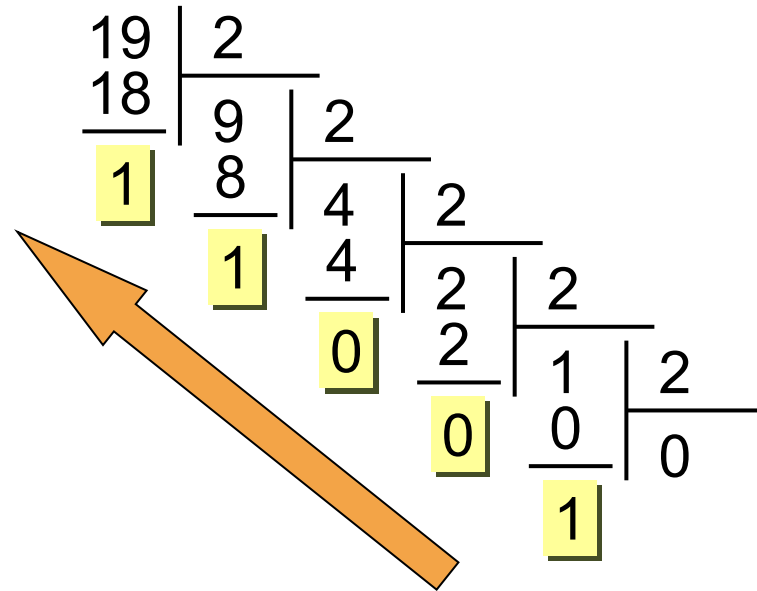
№ 128 – **1 000 000**

Українські символи займають по **2** байти
інші – 1-4 байти

Двійкове кодування чисел

$$19 = 10011_2$$

ДВІЙКОВИЙ
КОД



$$-45,3032 = 10011011101101011..._2$$

48 біти = 6 байтів

Двійкове кодування чисел

23

$$23 / 2 = 11 / 2 = 5 / 2 = 2 / 2 = 1 / 2 =$$

1

1

1

0

1



$$23 = 10111_2$$

5 4 3 2 1 0

$$101001_2 =$$

$$= 1 \cdot 2^5 + 0 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 0 \cdot 2^1 + 1 \cdot 1 =$$

$$= 32 + 0 + 8 + 0 + 0 + 1 = 41$$

Домашнє завдання

1. Знайдіть код (номер) **грецької** великої букви **омега**.
2. Переведіть число **100** у двійковий код.
3. Переведіть двійковий код **1101** у десяткове число.

Здати



Контрольна робота

Відповісти на запитання

Приклади кодування в житті. Що таке двійковий код. Як текст, зображення чи числа перетворюються у «нулі та одиниці». Як виглядають кодові таблиці символів.

Виконати

1. Обчислити, скільки байт займає написаний текст.
2. Обчислити, скільки байт займає зображення розміру 50x50 пікселів.
3. Написати щось про колір, заданий номером. Наприклад, 55FF01 – «трохи червоного, багато зеленого і немає синього».
4. Закодувати текст азбукою Морзе і навпаки.
5. Знайти символ за заданим номером і навпаки (користуючись таблицею символів, наприклад, у програмі Word чи PowerPoint).
6. Перевести біти в байти, мегабайти в кілобайти...
7. Перевести число у двійковий код.